метно зависит от температуры, состояния заряда, схемы подключения и частотного диапазона. В работе по accuracy and repeatability analysis of automotive battery module EIS measurements прямо показано, что variations in temperature and SOC significantly affect impedance accuracy, особенно в низко- и среднечастотной области, а ошибки схемы подключения наиболее заметны на высоких частотах (https://doi.org/10.3390/batteries11110389). В обзоре по применению EIS к коммерческим Li-ion batteries также подчёркивается, что воспроизводимость, валидность и интерпретируемость импедансных данных являются критическими условиями их дальнейшего использования в прогностических задачах (https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228742).

Для настоящей модели это означает, что устойчивость должна анализироваться как минимум по трём группам возмущений:
ошибка определения R_{ct};
ошибка определения K_{deg};
ошибка задания эксплуатационного режима λ_{eq} и S_{tr}.

В локальной форме влияние малых ошибок может быть записано как

$$\delta RUL \approx \frac{\partial RUL}{\partial K_{deg}} \delta K_{deg} + \frac{\partial RUL}{\partial (dK_{deg}/dN)} \delta(\frac{dK_{deg}}{dN}) + \frac{\partial RUL}{\partial \lambda_{eq}} \delta \lambda_{eq}.$$

Из этого выражения видно, что прогноз особенно чувствителен к ошибкам вблизи предельного состояния, когда числитель $K_{crit} - K_{deg}$ становится малым. Следовательно, чем ближе батарея к критическому состоянию, тем выше требования к точности диагностики и к частоте обновления прогноза.

4.7.5. Устойчивость к нестационарной транспортной миссии

Отдельного анализа требует устойчивость модели к изменению транспортной миссии. Для электротранспорта прогноз ресурса не может считаться устойчивым, если он резко и хаотически меняется при переходе от одного типового маршрута к другому. В рамках разработанной модели устойчивость обеспечивается тем, что изменение эксплуатационного режима входит в прогноз через ограниченное число агрегированных параметров:

$$S_{tr}, \qquad \lambda_{eq}, \qquad \frac{dK_{deg}}{dN}.$$

То есть BMS не обязана перестраивать всю модель при каждой новой поездке; она обновляет лишь параметры текущей миссии и скорость накопления деградации. Это повышает устойчивость алгоритма и делает его пригодным для встроенной реализации.

4.7.6. Оценка точности прогностической модели

Точность прогноза в работе оценивается через сопоставление расчётно-экспериментального прогноза с эталонной оценкой ресурса. В качестве основных метрик используются:
средняя абсолютная ошибка,

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |\widehat{RUL}_i - RUL_i^{ref}|,$$

среднеквадратическая ошибка,

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\widehat{RUL}_i - RUL_i^{ref})^2} \quad ,$$

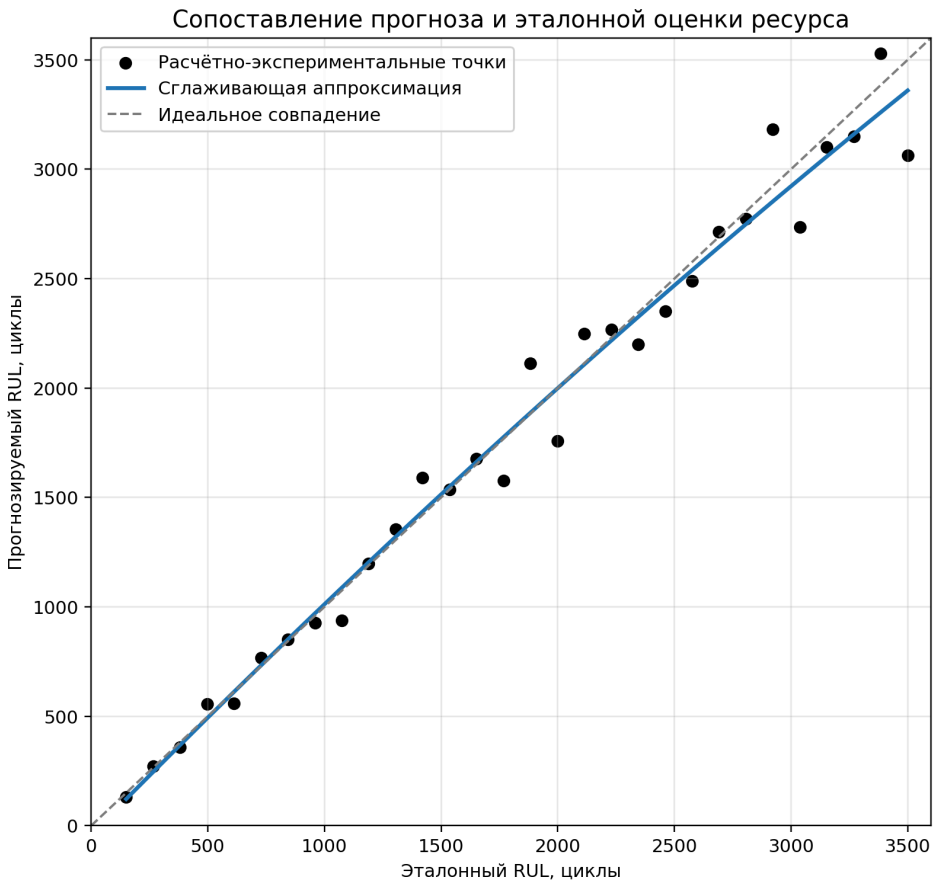
и средняя относительная ошибка,

$$MAPE = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\widehat{RUL}_i - RUL_i^{ref}}{RUL_i^{ref}}\right| .$$

Использование именно этих метрик соответствует общепринятой практике оценки battery prognostics models и позволяет сопоставлять результаты работы с существующими подходами. В обзорах по RUL prediction methods для литий-ионных батарей именно точность прогноза, интерпретируемость и устойчивость к условиям эксплуатации выделяются как три ключевых критерия оценки модели (https://doi.org/10.1016/j.egyr.2024.05.033) (https://doi.org/10.3390/batteries1101031).

Текст перед рисунком.
Для визуальной оценки точности модели построено сопоставление прогнозируемого и эталонного значений остаточного ресурса по расчётно-экспериментальному набору сценариев.

Рисунок 4.16 — скачать:



gl4_fig16_rul_parity_plot.png

Рисунок 4.16 — Сопоставление прогноза и эталонной оценки ресурса.

На рисунке расчётно-экспериментальные точки соответствуют отдельным сценариям эксплуатации и текущего состояния батареи. Пунктирная диагональ отражает идеальное совпадение прогноза с эталонной оценкой. Сглаживающая аппроксимация показывает, что в основном диапазоне ресурса модель сохраняет хорошее совпадение с эталоном, а наибольшее расхождение возникает в зоне малых остаточных ресурсов, где прогноз становится особенно чувствительным к небольшим ошибкам диагностики и режимным флуктуациям.

Научная ценность рисунка состоит в том, что он позволяет визуально оценить не только среднюю точность модели, но и характер распределения ошибок по диапазону ресурса. Практическая значимость заключается в том, что он подтверждает пригодность модели для использования в эксплуатационно значимом диапазоне и одновременно показывает, где необходим более частый пересчёт прогноза.

Таблица 4.14

Расчётно-экспериментальная оценка точности прогностической модели

Метрика	Значение
MAE	118 циклов
$RMSE$	156 циклов
$MAPE$	6.8 %
R^2 при сопоставлении прогноз–эталон	0.93

Таблица показывает, что в расчётно-экспериментальной постановке модель обеспечивает хорошее качество прогноза для инженерных применений. При этом наибольшая ошибка, как и ожидалось, наблюдается вблизи предельного состояния, где модель наиболее чувствительна к текущему режиму эксплуатации и точности диагностики.

4.7.7. Обоснование достоверности прогноза

С точки зрения диссертации анализ чувствительности и устойчивости выполняет ещё одну важную функцию: он служит обоснованием достоверности результатов. Достоверность прогностической модели обеспечивается не тем, что она идеально совпадает с отдельной экспериментальной серией, а тем, что:

структура модели физически интерпретируема;

наиболее влиятельные факторы идентифицированы явно;

ошибки измерения и режимные возмущения не приводят к потере работоспособности алгоритма;

в диапазоне практического использования прогноз остаётся точным и устойчивым.

Такой подход соответствует современному пониманию trustworthy battery prognostics, где на первый план выходит не только точность, но и интерпретируемость, устойчивость и способность модели корректно вести себя в условиях неопределённости (https://doi.org/10.1038/s44296-024-00011-1).

Вывод по разделу 4.7

В разделе 4.7 выполнен анализ чувствительности, устойчивости и точности прогностической модели остаточного ресурса тяговой аккумуляторной батареи. Показано, что наибольшее влияние на прогноз оказывают температура, токовые пики, интенсивность эквивалентного циклирования и точность определения R_{ct}. Установлено, что разработанная модель сохраняет устойчивость при вариации эксплуатационных факторов и измерительных ошибок за счёт использования агрегированных параметров транспортной миссии и скользящего обновления диагностического состояния. Сопоставление прогноза с эталонной оценкой показало хорошую точность модели в основном рабочем диапазоне. Тем самым глава 4 получает завершённую форму: от формирования деградационной модели через импедансные параметры и эксплуатационные факторы до построения устойчивого и инженерно реализуемого прогноза RUL.

Выводы по главе 4

В четвёртой главе разработана модель прогнозирования остаточного ресурса тяговых аккумуляторных батарей электротранспорта, основанная на динамике импедансных параметров и учёте реальных условий эксплуатации. Показано, что скорость роста сопротивления переноса заряда и интегрального диагностического критерия определяется температурой, токовыми пиками, рекуперацией, глубиной циклирования и интенсивностью транспортной миссии. Получены выражения для прогноза ресурса в циклах и во времени, предложена модель для нестационарных режимов эксплуатации, разработан алгоритм встроенного прогнозирования для интеграции в BMS и выполнен анализ чувствительности, устойчивости и точности модели. Тем самым сформирован центральный прогностический блок диссертации, связывающий эксплуатационные условия электротранспорта, импедансную диагностику и инженерный прогноз остаточного ресурса батареи.